İSTANBUL NİŞANTAŞI UNIVERSITY NEW	SINAV SORU VE CEVAP KAĞIDI	Sınav Notu

Fakülte-Okul: Mühendislik - Mimarlık Fakültesi	**Akademik Yıl:** 2024-2025	**Eğitim Dönemi:** □ Güz x Bahar □ Yaz
Dersin Kodu ve Adı : EBLG222 (+ EELK 202) Ayrık Matematik		
Sınav Türü: x Vize □ Final □ Diğer	**Sınav Tarihi: 16/04/2025**	**Sınav Süresi: 60** dakika

**Sınav süresince cep telefonu, bilgisayar, tablet vb. iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız.*
**Sınav kâğıdınızın değerlendirilmesi için soru ve cevap kâğıtlarındaki kişisel bilgilerinizin (Ad, Soyad, Öğrenci No, Bölüm/Program) tam olması gerekmektedir. İmzası olmayan sınav kâğıtları geçersizdir.*
**Sınavda kopyaya teşebbüs etmek, kopya çekmek veya çektirmek, tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek kesinlikle yasaktır. Tespiti hâlinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.*
**Size verilen zamandan başka herhangi bir ilave zaman için talepte bulunmayınız. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra sınav salonuna girilemez. Sınavın ilk ve son 15 dakikasında sınav salonundan dışarı çıkmak yasaktır. Başarılar Dileriz.*
Sınav kurallarını OKUDUM ve ANLADIM.

Öğrencinin Adı-Soyadı:	**Öğrenci No:**
Bölüm-Program :	**İmza :**

DİKKAT !

AŞAĞIDA VERİLEN 6 (ALTI) SORUDAN SADECE 4 (DÖRT) SORU SEÇİLECEK VE SADECE SEÇİLEN SORULAR ÇÖZÜLECEKTİR. EĞER FAZLA SORU ÇÖZÜLÜRSE, ÇÖZÜM SIRASINA GÖRE EN SONDAKİ FAZLA OLAN ÇÖZÜM(LER) OKUNMADAN KESİNLİKLE İPTAL EDİLECEKTİR.

Başarı dileklerimle...

Soru 1. p : " Nişantaşı Üniversitesi İstanbul'dadır. ", q : "$2+3=6$ dır. " ve r : " $2 \neq 0$ dır. " önermelerini göz önüne alarak,

$$\{\,(r' \vee q)' \Leftrightarrow [p' \wedge (r \Rightarrow q')]\,\}'$$

şeklindeki bileşik önermesinin doğruluk değerini belirleyiniz. **[25 p.]**

Soru 2. p : " $-1 < 1$ dir " ve q : "$3 = 5$ tir." önermelerini göz önüne alarak, aşağıda istenenleri yapınız:

a) $p \Rightarrow q'$ önermesinin önce tersini oluşturunuz ve sonra da doğruluk değerini belirleyiniz. **[10 p.]**
b) $q \Rightarrow p$ önermesinin önce karşıt tersini oluşturunuz ve sonra da doğruluk değerini belirleyiniz. **[15 p.]**

Soru 3. Her p ve q önermeleri için, aşağıda verilen denkliklerin doğruluklarını gösteriniz:

a) $(p \Rightarrow q) \equiv (p \wedge q')'$ denkliğinin doğruluğunu görünüz. **[10 p.]**
b) **a)**'da verilen denklik ispat yöntemi olarak kullanılabilir mi? Neden? Örneklendiriniz. **[15 p.]**

Soru 4. " $\forall \ell \in \mathbb{N}_1 := \{1,2,3,\cdots\}$ için $p(\ell) : 3 \mid (5^\ell - 2^\ell)$ " önermesinin doğruluğunu tümevarım yöntemi ile ispatlayınız. **[25 p.]**

Soru 5. $\mathbb{R}$ ve $\mathbb{Z}$ simgeleri sırasıyla reel (gerçel) sayılar kümesini ve tam sayılar kümesini göstermektedir. Bu durumda, aşağıda verilen niceleyicilerle oluşturulmuş bileşik önermenin bir (çift yönlü) gerektirme olur mu? Evet ise, doğruluğunu ispatlayınız:

$$\text{" } \forall x \in \mathbb{R} : [\![x]\!] \in \mathbb{Z} \text{ "} \Leftrightarrow \text{" } \exists x \in \mathbb{R} : [\![x]\!] \notin \mathbb{Z} \text{ "}$$ **[25 p.]**

Soru 6. $k, l, m \in \mathbb{N}_2 := \{2,3,4,\cdots\}$ olmak üzere, (tam bölünebilirlikle ilgili olan) p, q ve r gibi önermeleri:

$$p : k \mid l \quad , \quad q : l \mid m \quad \text{ve} \quad r : k \mid m$$

şeklinde verilen önermelerdir. Bu önermeleri göz önüne alarak, $[(p \wedge q) \Rightarrow r] \equiv 1$ olduğunu doğrudan ispat yöntemiyle gösteriniz. **[25 p.]**

SEÇİLEN DÖRT SORUNUN ÇÖZÜMLERİ BU SAYFADAN İTİBAREN BAŞLAMAKTADIR